

Tumeurs de l'ovaire

CHAPITRE 16

Pr Christophe Pomel¹, Pr Pierre Emmanuel Colombo², Pr Jean-Marc Classe³, Pr Florence Joly⁴

¹Service de Chirurgie Oncologique, Centre Jean Perrin, Clermont-Ferrand

²Service de chirurgie Oncologique, Centre Val d'Aurelle, Montpellier

³Service de Chirurgie Oncologique, Institut de Cancérologie de l'Ouest, Nantes

⁴Département d'Oncologie, Centre François Baclesse, Caen

OBJECTIFS : N° 306 Tumeurs de l'ovaire

→ Éléments cliniques et de diagnostic d'une tumeur de l'ovaire.

- | | |
|---|---|
| <p>1. Épidémiologie (PE)</p> <p>1.1. Épidémiologie et pronostic des tumeurs bénignes</p> <p>1.2. Connaître les particularités épidémiologiques et pronostiques du cancer de l'ovaire</p> <p>2. Clinique</p> <p>2.1. Présentation clinique</p> <p>2.2. Examen clinique</p> <p>3. Anatomopathologie des tumeurs de l'ovaire</p> <p>3.1. Physiopathologie des cancers de l'ovaire</p> <p>3.2. Principaux types de tumeurs primitives bénignes et malignes de l'ovaire</p> <p>3.3. Connaître les principaux types histologiques des tumeurs bénignes et malignes</p> | <p>3.4. Connaître l'intérêt diagnostique et pronostique de l'anatomie pathologique</p> <p>4. Démarche diagnostique</p> <p>4.1. Connaître les principaux facteurs de risque/protecteurs associés au cancer de l'ovaire</p> <p>4.2. Connaître les indications de l'imagerie d'une tumeur de l'ovaire (bilan pré-thérapeutique)</p> <p>4.3. Connaître les indications de la coelioscopie</p> <p>5. Connaître les principaux marqueurs sériques et leur bon usage dans les tumeurs de l'ovaire</p> <p>5.1. Bilan initial</p> <p>5.2. Surveillance</p> |
|---|---|

Rang	Rubrique	Intitulé
A	Définition	Connaître les principaux types de tumeurs primitives bénignes et malignes de l'ovaire
B	Définition	Connaître les principaux types histologiques des tumeurs bénignes et malignes
B	Épidémiologie	Connaître l'épidémiologie et le pronostic des tumeurs bénignes et malignes
B	Éléments physiopathologiques	Connaître la physiopathologie des cancers de l'ovaire
A	Diagnostic positif	Connaître les principaux facteurs de risque/protecteurs associés au cancer de l'ovaire
B	Diagnostic	Connaître les indications de la coelioscopie
B	Examens complémentaires	Connaître les indications de l'imagerie d'une tumeur de l'ovaire
B	Examens complémentaires	Connaître l'intérêt diagnostique et pronostique de l'anapath
B	Examens complémentaires	Connaître les principaux marqueurs sériques et leur bon usage dans les tumeurs de l'ovaire



Les situations de départ sont indiquées **en violet et gras** dans le texte. Elles sont ensuite listées à la fin du chapitre.

B

1. Épidémiologie

1.1. Épidémiologie et pronostic des tumeurs bénignes

- Les tumeurs bénignes (fibrothécome, cystadénome séreux ou mucineux...) sont définitivement guéries après exérèse chirurgicale.

1.2. Particularités épidémiologiques et pronostiques du cancer de l'ovaire

- **Le cancer de l'ovaire est une tumeur rare** (avec : 5 348 cas de cancers de l'ovaire ou des annexes en France en 2023). Le taux d'incidence est de 15/100 000 femmes. C'est la première cause de décès par cancer gynécologique en France (3 479 décès en 2018) et dans les pays développés.
- Les cancers épithéliaux de l'ovaire (adénocarcinomes, qui représentent plus de 90 % des cancers de l'ovaire) surviennent le plus souvent chez la femme ménopausée avec un âge médian de 70 ans au diagnostic. Les tumeurs dérivées de la lignée germinale sont généralement rencontrées chez des femmes jeunes.
- Malgré une diminution de l'incidence de 1,1 % par an sur la période 1990-2023 et de 1,8 % de mortalité par an, le **pronostic** des tumeurs épithéliales reste **sombre** avec un **taux de survie à 5 ans de 35 %**.
- **Cette gravité est le fait d'un diagnostic souvent tardif** (70 % des cas sont diagnostiqués à un stade avancé) et de l'absence de symptômes spécifiques précurseurs. Il n'y a pas de possibilité de dépistage efficace dans la population générale.
- Pourtant, lorsque le diagnostic est précoce (alors que la tumeur épithéliale est limitée aux ovaires), les chances de guérison sont réelles avec une survie à 5 ans de l'ordre de 90 %.
- Les tumeurs germinales sont de meilleur pronostic que les tumeurs épithéliales et le diagnostic est plus souvent fait à un stade précoce.
- Il est important devant toute symptomatologie abdominale et/ou pelvienne mal expliquée, de savoir penser au cancer de l'ovaire et de pratiquer un **examen gynécologique** approprié complété par une **échographie abdomino-pelvienne** qui est le **maître examen du diagnostic de cette affection**.
- **Les tumeurs de malignité intermédiaire dite « borderline »** peuvent donner des implants péritonéaux non invasifs et évoluer vers des tumeurs invasives de bas grade. Néanmoins elles sont de bon pronostic en cas d'exérèse complète au stade non-invasif.

A 2. Clinique

2.1. Présentation clinique

- Du fait de la situation profonde des ovaires, ces tumeurs peuvent atteindre un volume important avant de provoquer des symptômes qui sont très variés et ne sont jamais spécifiques. Trois quarts des cas sont diagnostiqués à un stade avancé de carcinose péritonéale.
- Un cortège clinique d'ascite, **distension abdominale**, de masse pelvienne/**masse abdominale** fixée et de nodules palpables au niveau de la paroi abdominale (**tuméfaction pariétale**) est très évocateur de cancer de l'ovaire.
- **Les principaux symptômes sont les suivants :**
 - des **douleurs pelviennes** ou des **douleurs abdominales** irradiant dans les régions lombaires ou inguinales ;
 - une augmentation progressive du périmètre abdominal pouvant être due au volume tumoral et/ou à de l'ascite ;
 - des saignements ou des pertes génitales anormales ;
 - des troubles dus à la compression des organes adjacents, provoquée par la tumeur plus ou moins enclavée dans le petit bassin : troubles du transit, syndrome sub-occlusif, dysurie, pollakiurie, plus rarement œdèmes des membres inférieurs, phlébite des membres inférieurs ou sciatalgie ;
 - une **dyspnée** en cas d'épanchement pleural concomitant à de l'ascite ;
 - parfois, il s'agit simplement d'un inconfort abdominal associé à une discrète altération de l'état général.
- Devant une symptomatologie aussi vague et peu caractéristique notamment après la ménopause il faut savoir penser au cancer de l'ovaire et procéder à un examen gynécologique.

2.2. Examen clinique

- **Il comprend l'inspection et la palpation de l'abdomen et des aires ganglionnaires à la recherche :**
 - d'une distension abdominale liée à la tumeur dont le pôle supérieur est palpé au-dessus de la symphyse pubienne, ou à de l'ascite. On peut également palper des nodules péritonéaux indurés qui peuvent former un « gâteau tumoral épiploïque » s'ils sont nombreux et volumineux ;
 - parfois l'inspection découvre un nodule ou une induration ombilicale appelée « nodule de Sœur Mary Joseph » qui correspond à une infiltration cancéreuse de l'ombilic ;
 - d'adénopathies inguinales ou sus-claviculaires.
- **La suite de l'examen comprend un examen gynécologique :**
 - au spéculum : le col a un aspect normal ; il peut y avoir des métrorragies et parfois le col peut être dévié et abaissé ;
 - la masse annexielle ou des nodules péritonéaux peuvent être perçus lors des touchers pelviens à travers le cul-de-sac vaginal. Aux stades avancés, il peut exister un « blindage » pelvien induré. Généralement les paramètres ne sont pas infiltrés.
- **L'examen clinique à lui seul ne permet pas d'affirmer le caractère malin d'une masse pelvienne ou annexielle ; en revanche, 4 éléments cliniques permettent de fortement l'évoquer :**
 - la présence d'une ascite ;
 - la fixité et la dureté aux touchers pelviens ;
 - des nodules palpables de la paroi abdominale, de l'ombilic ou du cul-de-sac de Douglas ;
 - l'altération de l'état général.

3. Anato-pathologie des tumeurs de l'ovaire

A 3.1. Physiopathologie des cancers de l'ovaire

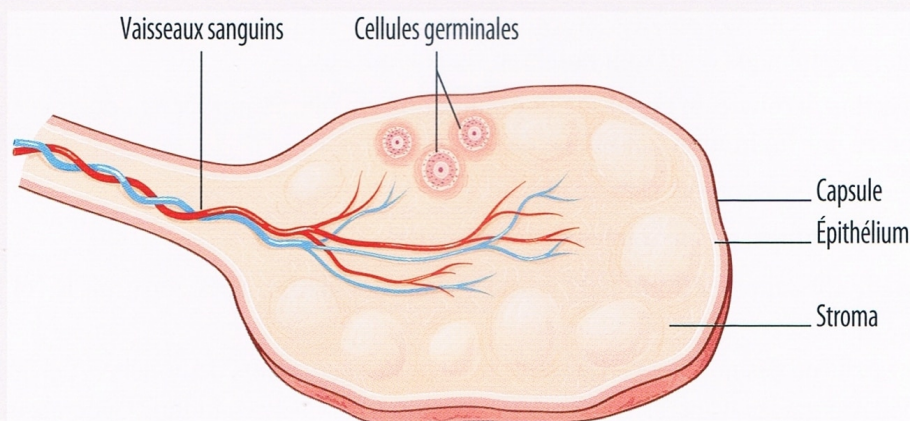
- Les facteurs de risque des cancers ovariens sont liés à la vie reproductive ou sont d'origine génétique. Le risque de cancer de l'ovaire a été clairement montré comme inversement proportionnel au nombre total d'ovulations au cours de la vie génitale. Il a été évoqué que la stimulation de la surface ovarienne par des ovulations ininterrompues au cours de la vie génitale favoriserait la transformation maligne de l'épithélium ovarien (« théorie de l'ovulation incessante »).
- Les antécédents familiaux de cancers du sein et/ou de l'ovaire représentent le facteur de risque le plus important des cancers de l'ovaire (voir 4.1.2).

B 3.2. Principaux types de tumeurs primitives bénignes et malignes de l'ovaire

3.2.1. Rappel anatomique

- L'ovaire est une glande mixte constituée de plusieurs tissus aux fonctions différentes. Il est revêtu par un épithélium pavimenteux ou cubique simple. L'ovaire comprend deux zones : la corticale et la médullaire.
- La zone corticale est épaisse, située à la périphérie, elle comporte des follicules ovariens contenant les ovocytes et le stroma ovarien.
- La zone médullaire située au centre de l'ovaire est faite d'un tissu conjonctif lâche. Elle contient des nerfs, des vaisseaux sanguins et lymphatiques (**Figure 1**).

Figure 1. Coupe transversale d'un ovaire



- Chacun de ces tissus peut être à l'origine d'une transformation tumorale bénigne ou maligne, ce qui explique la très grande variété des lésions ovariennes.
- On distingue 3 types histologiques principaux en fonction de l'origine de la tumeur :
 - les tumeurs épithéliales ovariennes développées à partir de la surface épithéliale du stroma (les plus fréquentes : 90 % des tumeurs organiques) ;
 - les tumeurs des cellules germinales ;
 - les tumeurs des cordons sexuels et du stroma gonadique.

3.2.2. Les tumeurs bénignes

- Les tumeurs bénignes regroupent des tumeurs fonctionnelles et les tumeurs organiques.
- Les tumeurs bénignes sont les tumeurs les plus fréquentes et il s'agit le plus souvent de tumeurs fonctionnelles.
- Les tumeurs fonctionnelles correspondent à des kystes folliculaires qui surviennent en première partie de cycle et les kystes du corps jaune (ou kystes lutéaux) qui apparaissent en deuxième partie de cycle (après l'ovulation). Ils disparaissent spontanément lors du contrôle échographique et ne nécessitent aucun traitement.
- Les tumeurs bénignes organiques peuvent être d'origine épithéliale (cas le plus fréquent) : il s'agit d'**adénomes ou de cystadénomes** (en cas de composante kystique). Les autres origines sont issues des cellules germinales (ex. : les kystes dermoïdes, les tératomes matures) ou dérivées du stroma (fibrothécomes).

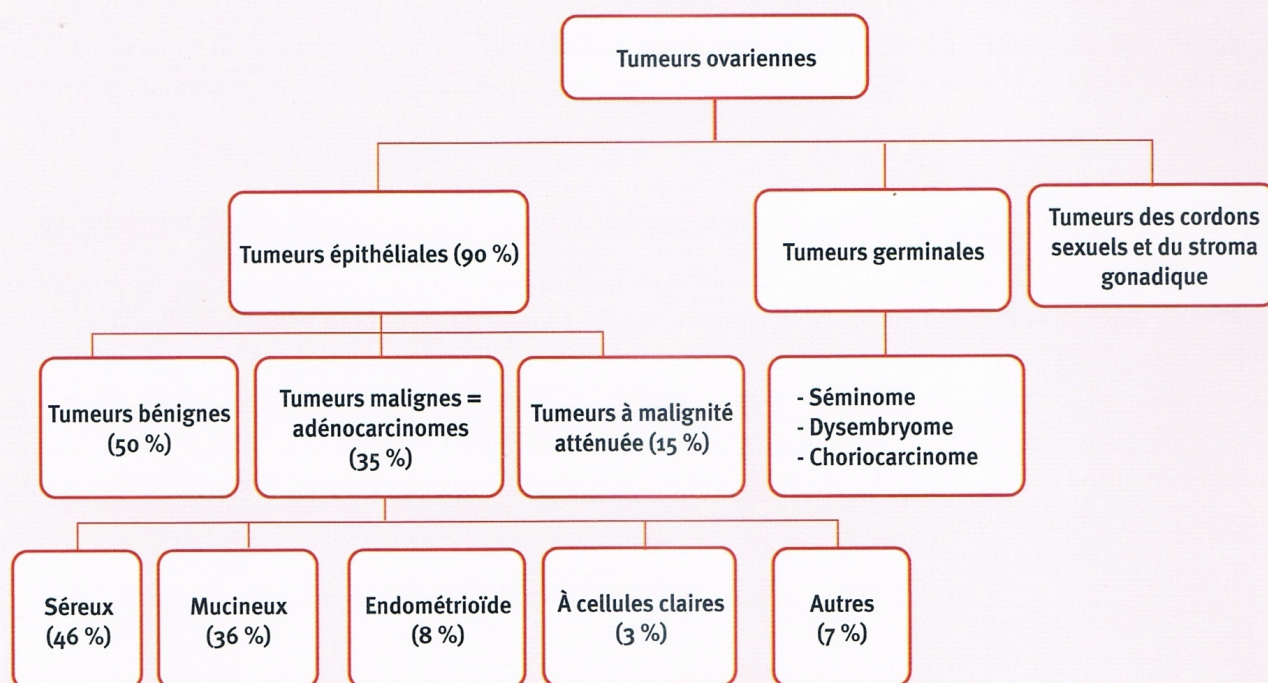
3.2.3. Les tumeurs malignes

- Les formes histologiques les plus fréquentes sont les **tumeurs épithéliales de type adénocarcinome** qui représentent plus de 3/4 des tumeurs ovariennes malignes primitives. Elles sont volontiers bilatérales. On parlera de cystadénocarcinome s'il y a une composante kystique et de tumeur papillaire s'il y a une architecture papillaire, c'est-à-dire dessinant des projections bordées de cellules épithéliales et centrées par un axe conjonctif.
- En plus de l'histologie, les tumeurs seront caractérisées en fonction de leur **différenciation cellulaire** (grade cellulaire) leur conférant des pronostics différents.

3.3. Les principaux types histologiques des tumeurs bénignes et malignes

- Les principaux différents types histologiques des tumeurs organiques de l'ovaire sont présentés dans la **Figure 2**.

Figure 2. 3 types histologiques en fonction de l'origine de la tumeur



3.3.1. Les tumeurs épithéliales de l'ovaire

- Ces tumeurs sont développées à partir de l'épithélium qui recouvre les ovaires et qui est en continuité avec la séreuse péritonéale.
- De cet épithélium naissent les tumeurs épithéliales qui rendent compte de 90 % des cancers de l'ovaire. Celles-ci peuvent être bénignes (dans 50 % des cas), malignes (dans 35 % des cas) ou à malignité atténuée, dites encore « frontières » ou « borderline » (15 % des cas). Ces dernières tumeurs sont une entité particulière, situées entre les lésions morphologiquement bénignes et les tumeurs malignes mais sans infiltration du stroma. Le diagnostic doit être fait sur la lésion ovarienne même s'il y a des implants à distance.
- La répartition des sous-types histologiques des cancers épithéliaux de l'ovaire est présentée dans le **Tableau 1**. En fonction de la différenciation cellulaire (haut ou bas grade), les adénocarcinomes séreux et endométrioïdes ont des pronostics différents.

Tableau 1. FRÉQUENCE DES SOUS-TYPES HISTOLOGIQUES DES CANCERS ÉPITHÉLIAUX DE L'OVAIRE							
Fréquence des tumeurs épithéliales selon les sous-types histologiques OMS	séreux	mucineux	endomé- trioïde	à cellules claires	à cellules tran- sition- nelles	indiffé- renciés	mixtes
	46 %	36 %	8 %	3 %	2 %	2 %	3 %

3.3.2. Les tumeurs non épithéliales de l'ovaire

- Elles sont beaucoup plus rares.
- La lignée germinale peut être à l'origine de séminomes, de dysembryomes plus ou moins matures et de choriocarcinomes. Ces tumeurs surviennent plus volontiers chez la femme jeune.
- Les tissus de soutien et les thèques sont à l'origine des tumeurs des cordons sexuels et du stroma gonadique comme les tumeurs de la granulosa, les fibrothécomes ou de tumeurs à cellules de Leydig ou de Sertoli qui sont souvent responsables d'une sécrétion hormonale anormale.
- Enfin, l'ovaire peut être le siège de tumeurs secondaires, métastases d'autres cancers. En cas de tumeur bilatérale mucineuse il faut rechercher de principe une origine digestive colorectale ou gastrique (syndrome de Krukenberg).

3.4. L'intérêt diagnostique et pronostique de l'anatomie pathologique

- Grâce à l'apport de la génomique, des profils moléculaires spécifiques tumoraux correspondant à des profils pronostiques différents ont été identifiés et certaines anomalies moléculaires sont des cibles thérapeutiques spécifiques.
- Ainsi, par exemple, les carcinomes séreux de haut grade présentent dans plus de 90 % des cas une mutation du gène P53 et dans environ 20 % des cas une inactivation des gènes BRCA1/2 par mutation ou par hyper-méthylation. En cas d'anomalie tumorale des gènes BRCA 1/2, des traitements ciblant la réparation de l'ADN (i.e. inhibiteur de PARP) sont envisagés.

A 4. Démarche diagnostique

4.1. Principaux facteurs de risque/protecteurs associés au cancer de l'ovaire

4.1.1. Facteurs environnementaux

- Dans la majorité des cas, le cancer de l'ovaire est sporadique.
- Certains facteurs de risque liés à la **reproduction et aux traitements hormonaux** de synthèse ont été identifiés :
 - une puberté précoce ;
 - une ménopause tardive ;
 - un traitement de stimulation de l'ovulation pour infertilité ;
 - un traitement hormonal substitutif de la ménopause.
- À l'opposé, plusieurs facteurs liés au système reproducteur et à l'allaitement seraient protecteurs comme l'usage de contraceptifs oraux, une ligature des trompes, une hystérectomie, un nombre élevé de grossesses et une durée d'allaitement d'au moins 6 mois (**Tableau 2**).

Tableau 2. FACTEURS DE RISQUE ET FACTEURS PROTECTEURS ASSOCIÉS AU CANCER DE L'OVAIRE

Facteurs de risque	Facteurs protecteurs
Histoire familiale de cancers du sein et/ou de l'ovaire (+++)	-
Antécédent personnel de cancer du sein	-
Nulliparité (++)	Multiparité (++)
Infertilité (+/-) et stimulation de l'ovulation et traitement de l'infertilité (+)	Pilule œstroprogestative (++)
Traitement hormonal substitutif (+/-)	Allaitement (+)
Endométriose	Hystérectomie – Ligature de trompe (+/-)

4.1.2. Facteurs de risque familiaux

- Le cancer de l'ovaire est d'origine héréditaire chez 10 à 20 % des patientes.
- Les **antécédents personnels de cancer du sein** avant l'âge de 50 ans ou des **antécédents familiaux** (entre parents au premier degré) **de cancer de l'ovaire, du sein, de l'endomètre ou du côlon** font évoquer une prédisposition familiale au cancer de l'ovaire qui impose systématiquement une consultation d'oncogénétique systématiquement. Toutefois une forme héréditaire peut exister même en l'absence d'antécédent et une consultation d'oncogénétique peut également être proposée pour toute tumeur épithéliale de haut grade en l'absence d'antécédents familiaux et quel que soit l'âge.
- Le **syndrome sein-ovaire par mutation constitutionnelle BRCA1 ou BRCA2 rend compte de 80 % des formes héréditaires**. Pour les femmes porteuses de la mutation BRCA1, le risque estimé de développer un cancer de l'ovaire au cours de la vie se situe entre 26 et 54 %. Il se situe entre 10 et 23 % pour celles porteuses de la mutation BRCA2. La transmission de ces mutations est autosomique dominante. Une consultation d'oncogénétique et/ou une recherche mutationnelle tumorale sont ainsi systématiquement réalisées chez les patientes diagnostiquées.
- D'autres syndromes sont moins fréquents comme le **syndrome de Lynch**, associant des cancers avec des instabilités microsatellitaires (MSI) (dont les plus fréquents sont les cancers du côlon et de l'endomètre).

- L'endométriose a été associée du point de vue épidémiologique aux cancers de l'ovaire. Ce risque est néanmoins faible (< 1 % des patientes ayant une endométriose développeront un cancer de l'ovaire). Ce lien concerne principalement des sous-types histologiques rares : carcinome endométrioïde et carcinome à cellules claires.

B 4.2. Indications de l'imagerie d'une tumeur de l'ovaire (bilan pré-thérapeutique)

4.2.1. Échographie

Devant une masse ovarienne, l'échographie pelvienne est un examen diagnostique clé.

4.2.1.1. Technique

- Elle doit se faire par voie sus-pubienne à vessie pleine et par voie transvaginale à vessie vide. Elle doit être complétée par une échographie abdominale. Elle peut éventuellement bénéficier de l'apport de l'écho-doppler couleur.
- Elle permet d'explorer les ovaires et l'utérus, ainsi que la cavité péritonéale, le foie, les reins et dans des circonstances favorables les chaînes ganglionnaires rétropéritonéales.

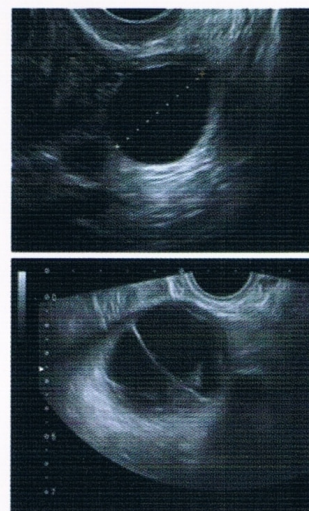
4.2.1.2. Résultats

- C'est un examen très sensible ; cependant seule l'analyse histologique de la lésion affirmera son caractère bénin ou malin.
- L'échographie permet le plus souvent de faire le diagnostic de masse annexielle et de caractériser sa structure :
 - aspect liquidien pur en faveur de kystes ;
 - solide, plus ou moins homogène ;
 - mixte, plus ou moins hétérogène.
- **Le signe majeur en faveur de la malignité est la présence d'irrégularités de la paroi interne ou externe de la masse** qui peuvent prendre l'aspect de **végétations** plus ou moins épaisses et plus ou moins confluentes (**Figure 3**).
- L'écho-doppler est intéressant pour explorer la vascularisation du kyste, de ses cloisons et/ou de ses végétations : la néovascularisation qui accompagne les lésions néoplasiques se caractérise par sa richesse (hypervascularisation) et la vitesse de circulation sanguine (diminution de la résistivité).

Figure 3. Échographie

• Echographie :

- Par voie abdominale et endo-vaginale ++, avec doppler
- Critères de malignité des masses annexielles:
 - Taille > 6 cm
 - Parois épaisses et irrégulières
 - Contenu hétérogène/ cloisons intrakystiques
 - Végétation endo et/ou exo-kystiques
 - Hypervascularisation centrale (doppler)
 - Bilatéralité (atteinte de l'ovaire controlatéral)
 - Masses solides ou mixtes
 - Ascite
 - Implants péritonéaux, gâteau épiploïque



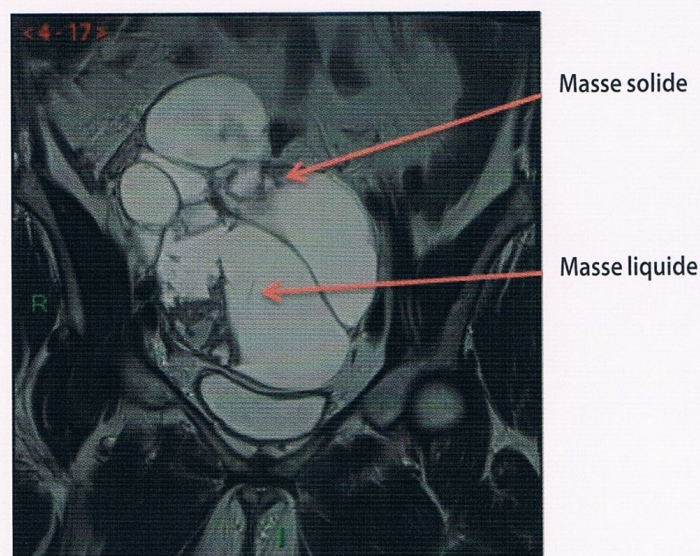
- **La constatation de signes suspects**, en particulier l'hétérogénéité et les végétations, doit faire compléter l'exploration aux niveaux pelvien et abdominal.
- **L'autre ovaire et l'utérus** doivent être examinés, car la bilatéralité des lésions malignes est fréquente et des métastases au niveau de l'endomètre sont possibles.
- **Le cul-de-sac de Douglas** doit faire l'objet d'une attention particulière, car du liquide d'ascite peut s'y accumuler et l'on peut y retrouver des nodules de carcinose.
- **L'exploration abdominale** doit être complète et rechercher un épanchement liquidien à l'étage supérieur (rétro- et sous-hépatique, espace de Morisson) ainsi que des nodules de carcinose au niveau des coupes diaphragmatiques, du péritoine pariétal et de l'épiploon.
- **Le foie** doit être examiné ; il est souvent le siège de nodules sur la capsule de Glisson, plus rarement de métastases intra-parenchymateuses.
- **Les reins** sont rarement intéressés ; on recherchera cependant une dilatation de leurs cavités par compression des uretères pelviens.
- Enfin, si la morphologie le permet, **une exploration des chaînes ganglionnaires rétro-péritonéales** peut mettre en évidence des adénomégalies pelviennes ou lombo-aortiques.

4.2.2. IRM

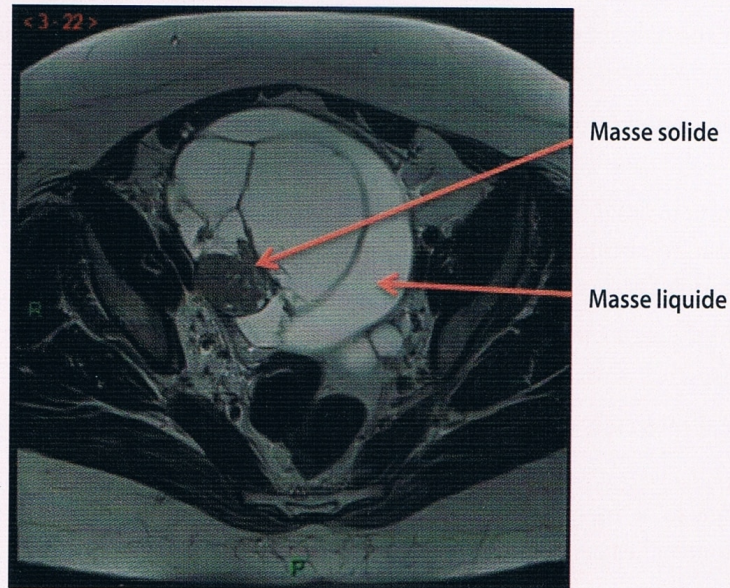
- Lorsque l'échographie est incertaine ou indéterminée, l'IRM est le meilleur examen pour caractériser une tumeur ovarienne isolée +++ **alors que le scanner pelvien seul n'a aucun intérêt (Figure 4) :**
 - le contenu hématique des kystes endométriosiques a un signal assez caractéristique à l'IRM qui permet d'orienter vers ce diagnostic dans un contexte clinique évocateur ;
 - les différents temps d'injection permettent avec une forte probabilité d'écarter ou d'affirmer le diagnostic de malignité ;
 - on réservera l'IRM pour l'exploration des masses ovariennes isolées ; elle n'est pas nécessaire en routine pour caractériser une masse ovarienne lorsque l'échographie suspecte d'emblée une maladie avancée avec carcinose péritonéale.

Figure 4. Clichés IRM montrant des masses annexielles solides et liquides se réhaussant après injection

4a. Coupe coronale

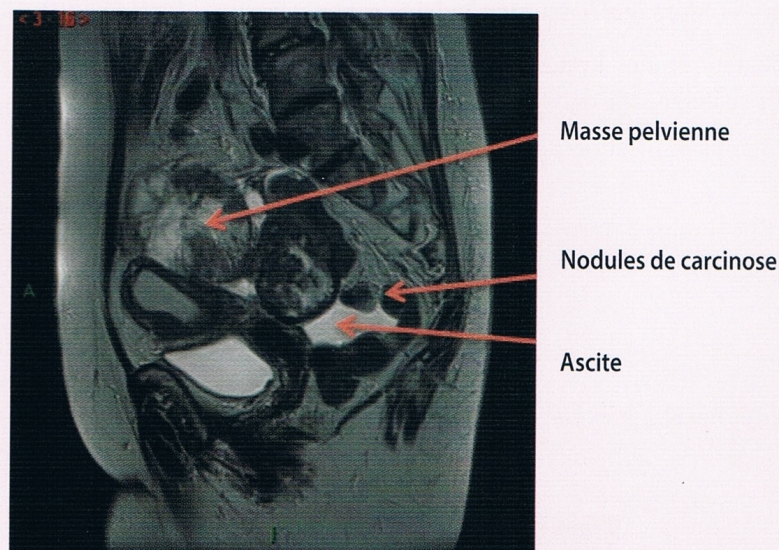


4b. Coupe transversale



4c. Coupe sagittale médiane

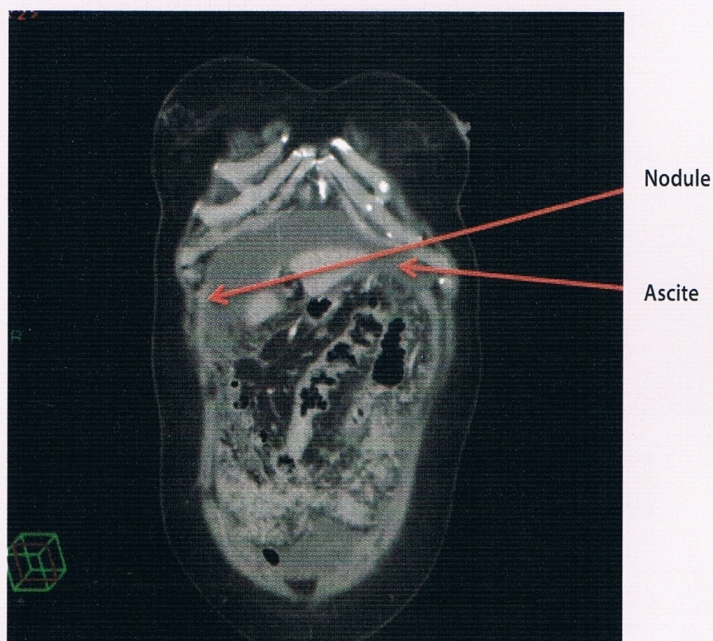
Masse pelvienne avec ascite et nodules de carcinose



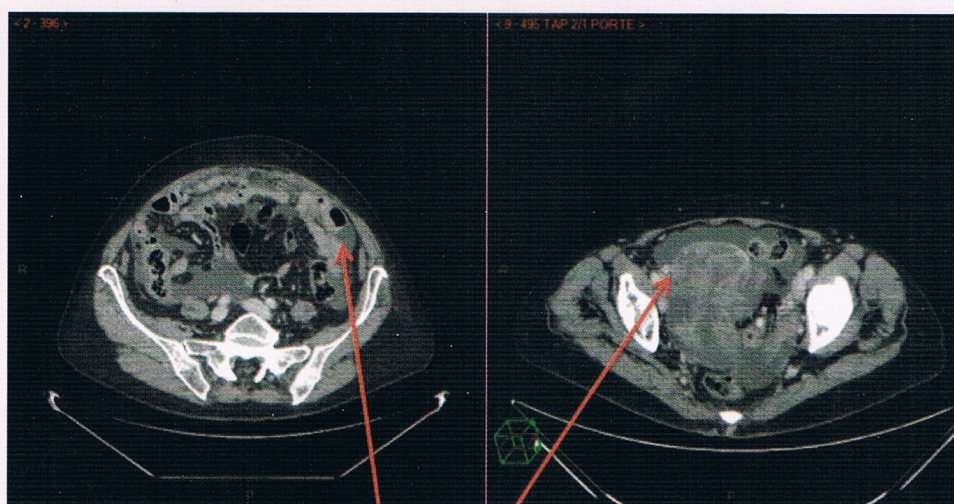
4.2.3. Scanner

- Lorsque l'échographie et/ou l'IRM sont fortement suspects de malignité, la réalisation d'un **scanner thoraco-abdominal** est nécessaire pour le bilan d'extension (Figure 5).
- Il permet d'apprécier au mieux l'importance et la distribution de la carcinose péritonéale surtout à l'étage supérieur de l'abdomen et d'explorer les chaînes ganglionnaires rétro-péritonéales, pelviennes et lombo-aortiques.
- Les coupes abdominales hautes permettent d'évaluer l'étendue de l'atteinte sus-mésocolique, en particulier au niveau de l'espace inter-hépto-diaphragmatique.
- Les coupes thoraciques complètent le bilan d'extension à la recherche notamment d'un épanchement pleural, fréquemment associé dans les stades IV, et/ou de ganglions médiastinaux voire sus-claviculaires.
- Le kyste dermoïde peut être diagnostiqué grâce au scanner, lequel met facilement en évidence son contenu graisseux caractéristique ainsi que la présence de calcifications qui sont visibles dès la radiographie d'abdomen sans préparation.

Figure 5. Reconstruction coronale montrant de l'ascite en abondance et des nodules en regard du diaphragme



Coupes transversales : Nodules de carcinose dans l'épiploon, le mésentère et le pelvis



Nodules de carcinose

4.2.4. TEP-TDM

- Le TEP-TDM n'a pas d'indication en routine dans le cadre du diagnostic du cancer de l'ovaire. Il peut être utile dans le suivi, en cas de suspicion de rechute avec un scanner normal et pour faire le bilan d'extension en cas de récurrence (si une chirurgie est envisagée).

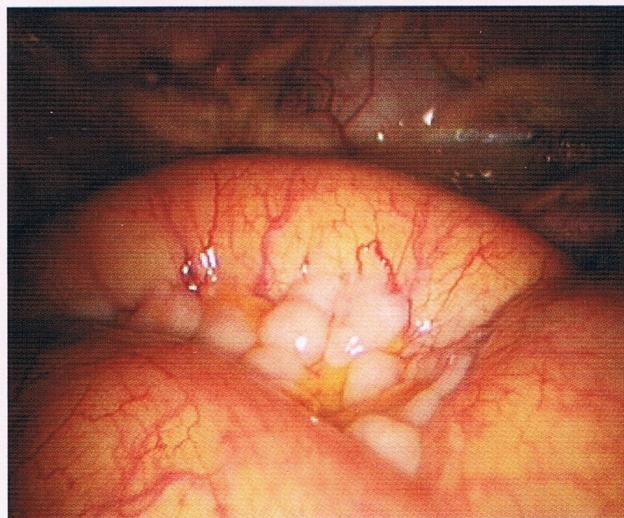
4.3. Indications de la coelioscopie

- Le diagnostic de certitude anatomo-pathologique est chirurgical dans la grande majorité des cas.
- Dès que le diagnostic de masse annexielle organique est évoqué, une exploration chirurgicale – idéalement par coelioscopie (ou laparoscopie) – s'impose.
- Pour les tumeurs de moins de 10 cm, la coelioscopie est la voie d'abord privilégiée. Pour les tumeurs plus volumineuses et de diagnostic incertain, la laparotomie est réalisée afin d'éviter de rompre la tumeur.

- À l'opposé, en cas de suspicion de carcinose péritonéale, la coelioscopie ne sera que diagnostique pour évaluer la résécabilité chirurgicale. En effet seule les patientes présentant une carcinose dite résécable en totalité peuvent bénéficier d'une chirurgie de réduction tumorale maximale réalisée par laparotomie médiane.

Lorsque la carcinose est jugée inextirpable (**Figure 6**), seules des biopsies tumorales sont effectuées en volume suffisant pour l'analyse tumorale et la recherche de mutation somatique (BRCA). Dans cette situation le traitement débutera par une chimiothérapie dite néo-adjuvante.

Figure 6. Nodules de carcinose sur le mésentère et les tuniques de l'intestin grêle



Il est essentiel de savoir qu'il existe une CONTRE-INDICATION ABSOLUE à la réalisation d'une biopsie trans-pariétale ou trans-vaginale d'une masse annexielle suspecte isolée. Elle peut être responsable d'un risque de dissémination et de propagation ++.

- La preuve et l'analyse histologique sont donc obtenues :
 - aux stades précoces (stades FIGO 1 et 2) par exploration chirurgicale (sous laparotomie ou coelioscopie en fonction du risque pré-opératoire de malignité) pour réalisation d'une annexectomie et examen histologique (ATTENTION : il faut éviter autant que possible la rupture des masses annexielles suspectes lorsqu'elles sont d'aspect kystique ++)
 - aux stades avancés (ou stades FIGO III ou IV) par coelioscopie diagnostique pour réalisation de biopsies.
- Chez des patientes ne pouvant supporter un acte chirurgical ou pour les stades IV radiologiques, la biopsie percutanée (sous TDM ou échographie d'un nodule de carcinose) est une option qui doit être discutée en RCP.
- L'exploration chirurgicale par coelioscopie en cas de stade avancé permet de réaliser une exploration de l'ensemble de la cavité abdominale et de définir si l'étendue de la tumeur permet une exérèse chirurgicale complète d'emblée.

B 5. Principaux marqueurs sériques et leur bon usage dans les tumeurs de l'ovaire

5.1. Bilan initial

5.1.1. En cas de tumeur épithéliale

- Les marqueurs biologiques présents dans les cancers épithéliaux de l'ovaire (CA 125, CA 19-9 et ACE) manquent à la fois de spécificité et de sensibilité. Ils ne sont pas nécessaires pour le diagnostic de tumeur maligne.
- Pour les tumeurs épithéliales, le CA 125 est plus le témoin d'une irritation de la séreuse péritonéale que de la tumeur de l'ovaire. Le CA 19-9 est le plus souvent élevé dans les formes mucineuses. D'autres pathologies, malignes ou non, peuvent être à l'origine d'élévation de ces marqueurs. À l'inverse, leur sensibilité peut être prise en défaut par certaines tumeurs peu différenciées qui ne sécrètent aucun marqueur. En pratique, les dosages des marqueurs tumoraux sont prescrits de façon systématique en cas de suspicion de malignité.

5.1.2. En cas de tumeur de la lignée germinale

- Dans cette situation, les marqueurs sont à la fois plus spécifiques et plus fiables. Ils peuvent également être le reflet du type histologique donc utiles au diagnostic. Ainsi, l'alpha-fœtoprotéine et les LDH sont élevés dans les dysembryomes. Les bêta HCG dans les choriocarcinomes.
- Pour les tumeurs des cordons sexuels il faut ajouter le dosage de l'estradiol, de l'hormone anti-Müllérienne et de l'inhibine B.

5.2. Surveillance

- La décroissance des marqueurs tumoraux permet de juger en partie de l'efficacité des traitements médicaux mis en œuvre.
- Dans le cadre de la surveillance, la mise en évidence d'une élévation du marqueur CA 125 peut correspondre à une récurrence. Cette élévation peut précéder les signes cliniques de récurrence. Dans la mesure où le traitement par chirurgie complète d'une récurrence améliore le pronostic de la patiente, il est important de diagnostiquer tôt la récurrence de façon à ce qu'elle soit éventuellement accessible à un traitement chirurgical. Lorsque le CA 125 en fin de traitement est inférieur à 10 UI/ml, toute élévation supérieure à 20 UI/ml contrôlée à 15 jours d'intervalle est suspecte de récurrence.

Principales situations en lien avec l'item 306 :

« Tumeurs de l'ovaire »

Situation de départ	Descriptif
En lien avec le type histologique	
180. Interprétation d'un compte rendu d'anatomo-pathologie	Le diagnostic de certitude d'une tumeur ovarienne (diagnostic de malignité, type histologique) repose sur l'examen histologique de la tumeur ovarienne ou de prélèvements péritonéaux (en cas d'extension métastatique de la tumeur sur le péritoine). On distingue : i) les tumeurs bénignes (tumeurs fonctionnelles, tumeurs organiques bénignes (adénomes/cystadénomes), ii) les tumeurs à la limite de la malignité (tumeurs borderline) iii) et les tumeurs malignes ou cancers. Parmi les tumeurs cancéreuses, les tumeurs épithéliales sont les plus fréquentes : adénocarcinomes (principaux types : cystadénocarcinomes séreux, mucineux, carcinomes à cellules claires ...). Les métastases ovariennes d'autres cancers sont également possibles (tumeurs de Krukenberg) dont l'origine est variable : estomac, côlon...
181. Tumeurs malignes sur pièce opératoire/biopsie	
En lien avec l'épidémiologie, les facteurs de risque et la physiopathologie du cancer de l'ovaire	
303. Prévention/dépistage des cancers de l'adulte	Il n'y a pas de possibilité de dépistage efficace dans la population générale du cancer de l'ovaire. Les facteurs suivants ont été associés au risque de cancer de l'ovaire : nulliparité, infertilité et traitements de l'infertilité, ménopause tardive et puberté précoce, endométriose ainsi que les FDR familiaux. Jusqu'à 20 % des cancers de l'ovaire sont héréditaires (mutation constitutionnelle des gènes BRCA1 ou 2, syndrome de Lynch...). Le diagnostic d'un cancer de l'ovaire de haut grade justifie d'une consultation oncogénétique systématique. Les femmes porteuses d'une mutation constitutionnelle délétère du gène BRCA1 ou 2 justifient d'une annexectomie prophylactique après un certain âge en raison de leur risque élevé de développer un cancer de l'ovaire.
En lien avec le diagnostic clinique du cancer de l'ovaire	
3. Distension abdominale	Le diagnostic clinique des tumeurs de l'ovaire et du cancer de l'ovaire est souvent tardif. L'évolution est souvent insidieuse et il n'existe pas de signes cliniques précurseurs ou spécifiques. En présence d'une masse pelvienne importante ou en cas de stade avancé (extension péritonéale ou pleurale), des symptômes pelviens ou abdominaux peuvent donner l'alerte : pesanteur et douleurs abdominopelviennes, inconfort abdominal, métrorragies, troubles du transit, troubles urinaires : (pollakiurie, urgences mictionnelles). En cas d'ascite on peut observer une augmentation du périmètre abdominal, une prise de poids. L'examen gynécologique peut orienter le diagnostic en mettant en évidence une masse pelvienne au toucher vaginal ou rectal.
4. Douleur abdominale	
8. Masse abdominale	
16. Adénopathies unique ou multiples	
17. Amaigrissement	
21. Asthénie	
23. Anomalie de la miction	
30. Dénutrition/malnutrition	
95. Découverte d'une anomalie au toucher rectal	
99. Douleur pelvienne	
106. Masse pelvienne	
112. Saignement génital anormal (hors grossesse connue)	

	Parfois les signes généraux sont au premier plan (anorexie, asthénie, amaigrissement...). Le diagnostic peut également se faire sur une extension métastatique (ganglion inguinal ou sus-claviculaire palpable ou épanchement pleural (dyspnée)). Tous ces signes cliniques sont peu spécifiques mais doivent donner l'alerte chez une patiente ménopausée.
En lien avec le diagnostic paraclinique du cancer de l'ovaire : Imagerie/marqueurs sériques	
178. Demande/prescription raisonnée et choix d'un examen diagnostique	L'échographie est l'examen de débrouillage de choix pour le diagnostic de tumeurs ovariennes. L'IRM permet de mieux la caractériser quand le doute de néoplasie est évoqué. Le scanner thoraco-abdomino-pelvien est l'examen de référence en bilan d'extension de tumeur malignes de l'ovaire ou considérées comme telle. Le CA 125 est le marqueur sanguin sérique des cancers de l'ovaire et dans leur suivi. Néanmoins, son élévation ne remplace pas l'histologie qui établit le diagnostic de certitude.
231. Demande d'un examen d'imagerie	
233. Identifier/reconnaître les différents examens d'imagerie (type/fenêtre/séquences/incidences/injection)	
232. Demande d'explication d'un patient sur le déroulement, les risques et les bénéfices attendus d'un examen d'imagerie	
229. Découverte d'une anomalie pelvienne à l'examen d'imagerie médicale	
224. Découverte d'une anomalie abdominale à l'examen d'imagerie médicale	
En lien avec le diagnostic de certitude	
181. Tumeurs malignes sur pièce opératoire/biopsie	Exploration chirurgicale/cœlioscopie : La laparoscopie est la voie d'abord privilégiée pour retirer les tumeurs de moins de 10 cm isolées et/ou pour explorer la cavité abdominale dans les situations de cancer de l'ovaire avancé avec carcinose péritonéale. Dans cette situation, la cœlioscopie permet d'apprécier l'importance des lésions de carcinose et leur résécabilité et permet d'obtenir le diagnostic histologique par la réalisation de biopsies sur les implants péritonéaux.
239. Explication pré-opératoire et recueil de consentement d'un geste invasif diagnostique ou thérapeutique	

